

Una Lima, dos realidades

Brechas en la infraestructura urbana observable entre San Isidro y San Juan de Lurigancho

Equipo: DINAMITA — Jeffry Arturo Hilario Quintana, Jeffry Vargas y Fatima Margarita Villon Zarate.

Repositorio: <https://github.com/jeffHQ/MapillaryVisualization>

1. Problema, contexto y propósito

Una misma ciudad puede ofrecer experiencias urbanas muy distintas. Las personas caminan, cruzan vías, esperan transporte y se orientan mediante una combinación de veredas, cruces, señales, marcas viales e iluminación. Sin embargo, esas condiciones no siempre se presentan de la misma forma en todos los distritos de Lima Metropolitana.

El proyecto explora **cómo cambia la evidencia visual de infraestructura peatonal y vial** entre zonas urbanas comparables de San Isidro y San Juan de Lurigancho. Elegimos el contraste por su relevancia socioeconómica, no para etiquetar a sus habitantes ni para concluir que un distrito es “mejor” que otro. El Mapa de Pobreza del INEI brinda un contexto histórico verificable: para 2013 registra un intervalo de pobreza total de 0,0–0,3 % en San Isidro y grupos territoriales de 10,0–41,1 % en San Juan de Lurigancho.¹

La visualización estará dirigida a estudiantes e investigadores de urbanismo, organizaciones de movilidad activa y equipos municipales. Su propósito es permitirles **explorar contrastes espaciales y formular prioridades de revisión**, no sustituir una auditoría técnica ni emitir una calificación de seguridad vial.

¿Por qué visualizarlo? El fenómeno es simultáneamente espacial, categórico y temporal: miles de imágenes, sus ubicaciones, sus fechas y los elementos detectados no se entienden en una tabla. Un mapa interactivo permite comparar ambas zonas, filtrar categorías y abrir la imagen que sostiene cada observación. Esto vuelve trazable la discusión: el usuario puede pasar de un patrón agregado a la evidencia visual concreta.

2. Dataset recolectado y metodología

El dataset principal ya fue recolectado mediante la *Mapillary Graph API* en **tres zonas de estudio por distrito**, usando la misma cuadrícula de 0,005°, límite de 300 imágenes, reintentos y reglas de deduplicación. El release final contiene **676 imágenes únicas, 146 secuencias, 12,276 filas de detecciones y 129 etiquetas**. Se retuvieron 457 imágenes de San Isidro y 219 de San Juan de Lurigancho. Trabajar con zonas comparables, en vez de descargar los distritos completos, mantiene el alcance realizable y evita que el tamaño desigual de San Juan de Lurigancho domine la comparación.

Fuente	Uso en el proyecto
Mapillary Graph API	Coordenadas, fecha de captura, secuencia, orientación, calidad, enlace de miniatura y detecciones de objetos. Mapillary es una fuente de evidencia, no el objeto de evaluación.
INEI	Indicador socioeconómico histórico para justificar el contraste territorial; no se usa para inferir la condición de una persona o cuadra particular.
Límites oficiales	Delimitación y asignación de cada imagen a su distrito y zona de estudio.
OpenStreetMap (si se incorpora)	Red vial como denominador complementario para comparar por tramo, no solo por cantidad de imágenes.

La tabla principal contiene una fila por imagen y una tabla relacionada agrega las detecciones por `id_imagen` y categoría. Las categorías se agruparán en: infraestructura peatonal (vereda, cruce cebra, rebaje), regulación vial (señales, semáforos, marcas), soporte urbano (postes e iluminación), movilidad y entorno. Ya se eliminaron IDs duplicados y se validó la geometría contra los límites oficiales; el siguiente paso es normalizar categorías y presentar la cobertura temporal.

Límite central. Una detección automática en una imagen es evidencia de que un elemento fue observado desde ese punto de vista; su ausencia no demuestra que el elemento no exista ni mide su estado físico. Por ello, los indicadores se expresarán por 100 imágenes o por tramo cuando corresponda, y cada resultado podrá inspeccionarse mediante su imagen de origen.

3. Preguntas que guiarán las visualizaciones

1. ¿Cómo varía la disponibilidad y actualidad de evidencia visual entre las zonas de ambos distritos?
2. ¿Qué categorías de infraestructura peatonal y vial aparecen con mayor frecuencia por cada 100 imágenes en cada zona?
3. ¿Dónde se concentran espacialmente las detecciones de cruces, veredas, señalización, iluminación y marcas viales?
4. ¿Qué contrastes persisten al comparar zonas equivalentes, en lugar de conteos brutos por distrito?

¹INEI, [Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013](#), cuadro 2.

5. ¿Qué imágenes y secuencias permiten contextualizar los patrones agregados hallados en el mapa?
6. ¿Qué sesgos de cobertura, fecha, cámara o detección limitan la comparación y qué áreas requieren verificación posterior?

4. Factibilidad, plan y riesgos

La adquisición ya fue completada con una cuadrícula simétrica y bitácora reproducible. Jeffry Arturo Hilario Quintana liderará limpieza y trazabilidad; Jeffry Vargas la preparación espacial, comparación y visualización; y Fatima Margarita Villon Zarate la narrativa, experiencia de usuario y evaluación. El mayor riesgo sigue siendo la cobertura desigual de Mapillary y la interpretación excesiva de detecciones automáticas. Se mitigará con tasas por imágenes/tramos, reglas de exclusión explícitas y visualización de cada imagen de origen. La entrega posterior incluirá una interfaz D3 con mapa, filtros por categoría y fecha, comparación entre zonas e inspección de evidencia.